

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL CONSEJO DE DOCENCIA



EPN-GD-MSP-03-03-PRD-05-FRM-02

SILABO

Versión 2

UNIDAD ACADÉMICA:	INGENIERIA DE SISTEMAS	
CARRERA:	(RRA20) SISTEMAS DE INFORMACIÓN	

PERIODO ACADÉMICO:	2026-A	MARZO 2026 - AGOSTO 2026	TIPO:	ORDINARIO
--------------------	--------	-----------------------------	-------	-----------

DETALLE DE ASIGNATURA:

NOMBRE:	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	PARALELO:	GR1SI
CÓDIGO:	ISID432	PENSUM:	ISI.23.33.01
CRÉDITOS:	2.00	MODALIDAD (TIPO)	PRESENCIAL
			OBLIGATORIAS

COMPONENTES DE ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES	HORAS POR SEMANA	HORAS POR PERIODO ACADEMICO
Aprendizaje en Contacto con el Docente (AC)	2.00	32
Aprendizaje Práctico Experimental (AP)	2.00	32
Aprendizaje Autónomo (AA)	2.0	32
TOTAL	6.00	96

REQUISITOS DE LA ASIGNATURA

CO-REQUISITOS		PRE-REQUISITOS	
NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO
		FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS	ISWD453

HORARIO DE LA ASIGNATURA:

COMPONENTE DE APRENDIZAJES	HORARIO
AC	ISID432 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE - GR1SI - Lunes: 14-16
AC	ISID432 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE - GR1SI - Miércoles: 14-16

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

LA ASIGNATURA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PROPORCIONA A LOS ESTUDIANTES LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS NECESARIOS PARA COMPRENDER Y APLICAR TÉCNICAS MODERNAS EN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE. LOS ESTUDIANTES ADQUIRIRÁN HABILIDADES EN LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE, ASÍ COMO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE SISTEMAS EXISTENTES. SE EXPLORARÁN LOS FUNDAMENTOS DEL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE, ENFOQUES ÁGILES, BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO, CONTROL DE VERSIONES Y PRUEBAS DE SOFTWARE.

INFORMACIÓN DE PROFESOR(ES) A CARGO:

NOMBRE	CORREO	FORMACIÓN ACADÉMICA	PARALELO	COMPONENTE DE APRENDIZAJE	DOCENTE PRINCIPAL
MOSQUERA ESPINOSA EVELYN MARCELA	evelyn.mosquerae@epn.edu.ec	MAGISTER EN SOFTWARE MENCIÓN EN CALIDAD	GR1SI	AC	X

OBJETIVOS DE CARRERA QUE APORTA LA ASIGNATURA: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

CARRERA	OBJETIVO
(RRA20) SISTEMAS DE INFORMACIÓN	NO APLICA

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

TIPO DE RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO	FORMA DE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO**
Conocimientos	1. ENTENDER EL ÁMBITO DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE, DESCRIBIR EL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE Y DESCRIBIR LOS PRINCIPALES PROCESOS DE GESTIÓN DEL SOFTWARE.	Casos de estudio, evaluaciones teóricas y prácticas
Destrezas	2. DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y PROBAR SOLUCIONES DE SOFTWARE GESTIONANDO EL PROCESO CON BASE EN TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO DE LOS ENFOQUES ÁGILES	Proyectos, prácticas de laboratorio
Valores y actitudes	3. VALORAR LA ÉTICA PROFESIONAL Y EL TRABAJO EN EQUIPO PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE PRODUCTOS DE SOFTWARE.	Rúbricas de observación, autoevaluación, coevaluación, análisis de casos éticos y seguimiento del desempeño colaborativo, responsable y respetuoso en el trabajo en equipo.

** Descripciones específicas, medibles y demostrables de lo que el estudiante deberá hacer para el logro de los resultados del aprendizaje.

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: MOSQUERA ESPINOSA EVELYN MARCELA, PARALELO: GR1SI, COMPONENTE : AC

N°	SEMANA	CONTENIDO	COMPONENTE DE APRENDIZAJE	HORAS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1	SEMANA1	Introducción a la ingeniería de software	AC	2.0	Revisión del sílabo. Introducción.
			AP	2.0	Lecturas
			AA	2.0	Tarea
2	SEMANA2	Métodos y modelos del proceso de desarrollo de software (casacada, incremental, agilismo)	AC	2.0	Clase Magistral
			AP	2.0	Ejercicios
			AA	2.0	Tareas
3	SEMANA3	Requisitos	AC	2.0	Clase Magistral
			AP	2.0	Ejercicios
			AA	2.0	Tareas
4	SEMANA4	Diseño de software	AC	2.0	Clase Magistral
			AP	2.0	Ejercicios
			AA	2.0	Tareas
5	SEMANA5	Principios y valores del Manifiesto Ágil	AC	2.0	Clase Magistral
			AP	2.0	Ejercicios
			AA	2.0	Tareas
6	SEMANA6	Scrum	AC	2.0	Clase Magistral

			AP	2.0	Ejercicios
			AA	2.0	Tareas
7	SEMANA7	Kanban	AC	2.0	Clase Magistral
			AP	2.0	Ejercicios
			AA	2.0	Tarea
8	SEMANA8	Lean	AC	2.0	Clase Magistral
			AP	2.0	Examen Bimestral
			AA	2.0	Tarea
9	SEMANA9	eXtreme Programming	AC	2.0	Clase Magistral
			AP	2.0	Ejercicios
			AA	2.0	Tarea
10	SEMANA10	Otros enfoques ágiles	AC	2.0	Clase Magistral
			AP	2.0	Ejercicios
			AA	2.0	Ejercicios
11	SEMANA11	Gestión de versiones y control de código fuente	AC	2.0	Clase Magistral
			AP	2.0	Ejercicios
			AA	2.0	Tarea
12	SEMANA12	Pruebas y depuración de software	AC	2.0	Clase Magistral
			AP	2.0	Ejercicios
			AA	2.0	Tareas
13	SEMANA13	Pruebas y depuración de software	AC	2.0	Clase Magistral
			AP	2.0	Ejercicios
			AA	2.0	Tareas
14	SEMANA14	Mantenimiento y refactorización de software	AC	2.0	Clase Magistral
			AP	2.0	Ejercicios
			AA	2.0	Tareas
15	SEMANA15	Mantenimiento y refactorización de software	AC	2.0	Clase Magistral
			AP	2.0	Ejercicios
			AA	2.0	Tareas
16	SEMANA16	Evaluación de aprendizajes	AC	2.0	Examen Bimestral
			AP	2.0	Presentación de Proyectos
			AA	2.0	Revisión de aprendizajes

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA:

1.-Sommerville, I. , 2016. Ingeniería del Software.. Lugar de publicación: . Editorial Pearson Educación.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA ADICIONAL:

-Pressman, R.S. , 2014. . Software Engineering: A Practitioner's Approach. . Lugar de publicación: . EditorialMcGraw-Hill Education.
-Monte Galiano, J. , 2016. Implantar scrum con éxito.. . Lugar de publicación: . EditorialEditorial UOC.
- Beck, K. , 2000. Extreme Programming Explained. Lugar de publicación: . Editorial
-Scott Chacon and Ben Straub , 2014. ProGit. Lugar de publicación: . EditorialApress
-Fowler, M., Beck, K., Brant, J., Opdyke, W., & Roberts, D. , 1999. Refactoring: Improving the Design of Existing Code.. Lugar de publicación: . Editorial Addison-Wesley.
- Martin, R. C. , 2009. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. . Lugar de publicación: . EditorialPrentice Hall.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: MOSQUERA ESPINOSA EVELYN MARCELA, PARALELO: GR1SI, COMPONENTE : AC

Método de aprendizaje	Recursos de aprendizaje	Escenarios de aprendizaje
-----------------------	-------------------------	---------------------------

- Exposición Dialogada sobre los diferentes temas interactuando con los estudiantes, fomentando preguntas y respuestas. - Estudio de Caso: análisis y socialización de casos reales o hipotéticos de proyectos de desarrollo de software. - Aprendizaje Basado en Problemas: Los estudiantes trabajan para resolver problemas complejos - Aprendizaje Colaborativo - Autoestudio	- Material Escrito disponible en el aula virtual	- Aula para las exposiciones dialogadas, discusiones en clase y presentaciones. - Laboratorio para realizar la parte práctica experimental de la materia.
--	--	--

USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

a.- Ámbito de aplicación de la inteligencia artificial por parte del profesor

Planificación de metodologías de enseñanza	Apoyo en la definición de enfoques pedagógicos, selección de estrategias didácticas, estructuración de contenidos y organización de secuencias de clase.
---	--

b.- Ámbito de aplicación de la inteligencia artificial por parte del estudiante

Apoyo al estudio y aprendizaje autónomo	Facilitar la comprensión de contenidos, resolver dudas, buscar información, elaborar esquemas y resúmenes, entre otros.
--	---

EVALUACIÓN

IMPORTANTE: De acuerdo al Art. 80 del RRA la contribución de cada componente de evaluación no podrá exceder el 35% de la calificación del aporte

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN	TIPO	APORTE 1 (%)	APORTE 2 (%)
Examen Bimestral	Sumativa	30.0	30.0
Actividades de aprendizaje en clase o autónomas realizadas de manera individual	Formativa	20.0	20.0
Actividades de aprendizaje en clase o autónomas realizadas en equipo	Formativa	20.0	20.0
Proyecto	Formativa	30.0	30.0
		100.0	100.0

HORARIO Y MECANISMOS DE TUTORÍAS:

DOCENTE: MOSQUERA ESPINOSA EVELYN MARCELA, PARALELO: GR1SI, COMPONENTE: AC

Horario (s) de tutorías	Ubicación / mecanismo / herramienta de contacto
Miércoles 11-12	Oficina 237

POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

DOCENTE: MOSQUERA ESPINOSA EVELYN MARCELA, PARALELO: GR1SI, COMPONENTE: AC

Realizar puntualmente todas las actividades caso contrario seguir el procedimiento definido en la guía del estudiante.
Revisar los conocimientos anteriores antes de tratar los nuevos temas.
Para las faltas cometidas por los estudiantes se aplicará lo indicado en el Reglamento de Disciplina y Sanciones de la EPN.
No se admiten dispositivos electrónicos durante las evaluaciones.
Participación activa respetando todas las opiniones
Si un estudiante no se encuentra presente NO DEBE ser incluido en las actividades de aprendizaje en equipo realizadas en clase.

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje:
Ambientes de enseñanza-aprendizaje:
Métodos e instrumentos de evaluación:

UBICACIÓN:

Espacio:E20-P3/E009
Espacio:E20-P5/E009